



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт кибербезопасности и цифровых технологий

Кафедра КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной
безопасности»

Практическая работа № 2

по дисциплине «Теория обнаружения вторжений с применением
искусственного интеллекта»

Выполнил студент группы
ББМО-01-25

Мухаметшин Александр Ринатович

Проверил

Здольник Владимир Вячеславович

Москва 2026

Практическая работа 2

Классификация сетевых атак и их признаков

1. Цели и задачи занятия

Цель занятия: Сформировать у студентов практические навыки классификации сетевых атак, определения их наблюдаемых признаков в сетевом трафике и журналах событий, а также подготовки первичной аналитической базы для последующего построения IDS-моделей с использованием искусственного интеллекта.

Основные задачи:

В ходе выполнения работы студент должен научиться:

- Классифицировать основные виды сетевых атак.
- Определять технические признаки атак в трафике и логах.
- Связывать тип атаки с источниками данных для обнаружения.
- Формировать таблицу признаков атак.
- Отличать сетевые, прикладные, учетные и поведенческие признаки.
- Формулировать простые правила обнаружения атак.
- Подготавливать признаки, которые в дальнейшем могут быть использованы в ML-модели IDS.

2. Теоретическая часть

Сетевая атака — это преднамеренное воздействие на информационную систему, сетевую инфраструктуру, сервис, приложение или учетную запись, направленное на нарушение конфиденциальности, целостности или доступности информации.

Сетевая атака может быть направлена на:

1. сервер;
2. рабочую станцию;
3. сетевое оборудование;
4. веб-приложение;
5. базу данных;
6. учетную запись пользователя;
7. канал связи;
8. облачную инфраструктуру;

9. IoT-устройство.

Классификация атак нужна для того, чтобы:

1. понимать характер угрозы;
2. выбирать правильные источники данных;
3. настраивать IDS/IPS;
4. формировать признаки для ML-модели;
5. оценивать критичность события;
6. выбирать меры реагирования;
7. снижать количество ложных срабатываний.

В рамках данной практической работы будем использовать следующую классификацию (таблица 1).

Таблица 1 – классификация атак

Группа атак	Содержание	Примеры
Разведка и сканирование	поиск активных узлов, портов, сервисов	port scanning, ping sweep
Атаки на учетные записи	подбор или использование учетных данных	brute force, credential stuffing
Атаки на доступность	перегрузка сервиса или сети	DoS, DDoS
Атаки на веб-приложения	эксплуатация уязвимостей веб-сервисов	SQL injection, XSS, path traversal
Вредоносная активность	действия malware или botnet	beaconing, C2-соединения
Боковое перемещение	распространение внутри сети	lateral movement
Вывод данных	несанкционированная передача информации	data exfiltration
Повышение привилегий	получение более высоких прав	privilege escalation

3. Выполнение работы

Вариант 8. Privilege escalation

В журналах событий контроллера домена обнаружено, что учетная запись обычного пользователя была добавлена в группу администраторов домена (Domain Admins). Перед этим в логах были зафиксированы многократные неудачные попытки доступа этой же учетной записи к административной панели. Изменение членства в привилегированной группе выполнено без соответствующей заявки на изменение прав доступа.

Необходимо определить:

1. тип атаки;
2. признаки;
3. источники данных;
4. правило обнаружения;
5. признаки для ML-модели.

Интерпретация ключевых событий журнала безопасности представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Интерпретация событий безопасности Windows

ID события	Название события	Значение для анализа
4728	Добавление участника в глобальную группу безопасности	Учетная запись добавлена в доменную группу (например, Domain Admins)
4732	Добавление участника в локальную группу безопасности	Учетная запись добавлена в локальную привилегированную группу
4756	Добавление участника в универсальную группу безопасности	Учетная запись добавлена в универсальную группу домена
4672	Назначение специальных привилегий при входе	Сессии назначены административные привилегии

4673	Использование привилегированной службы	Выполнена привилегированная операция или системный вызов
4625	Неудачный вход в систему	Зафиксирована неуспешная попытка аутентификации
4624	Успешный вход в систему	Зафиксирован вход учетной записи в систему
4720	Создание учетной записи пользователя	В домене создана новая учетная запись
4674	Попытка выполнить привилегированную операцию	Обращение к защищенному объекту с повышенными правами

Предположительный тип атаки - Privilege escalation (повышение привилегий): обычная учетная запись получила членство в группе администраторов домена без согласованной заявки. Предшествующие неудачные попытки доступа к административной панели указывают на целенаправленные действия по получению расширенных прав. Такое изменение членства в привилегированной группе характерно для эскалации привилегий — злоумышленник, скомпрометировав обычную учетную запись, стремится закрепиться в системе и получить полный контроль над доменом.

В таблице 3 представлен анализ признаков для Privilege escalation

Таблица 3 – Анализ признаков атаки

Группа признаков	Конкретные признаки
Сетевые признаки	- Подключения к контроллеру домена по протоколам LDAP и Kerberos - Трафик к административным сервисам (RPC, SMB, WinRM)

	- Обращения к административной панели по HTTP/HTTPS - Аутентификация учетной записи с нетипичных рабочих станций - Запросы на изменение объектов каталога Active Directory
Признаки в логах	- Событие 4728/4732/4756: добавление пользователя в привилегированную группу - Множество событий 4625 (неудачный вход) перед изменением прав - Событие 4672: назначение административных привилегий при входе - Отсутствие заявки на изменение доступа в системе IDM/ITSM - Изменение прав выполнено не администратором, а самим пользователем
Поведенческие признаки	- Обычный пользователь внезапно получает административные права - Повышение прав вне согласованного окна изменений - Доступ к ресурсам, которые ранее пользователю не требовались - Действия не сопровождаются заявкой и согласованием - «Стучится» в административную панель до получения прав
Временные признаки	- Короткий интервал между неудачными попытками доступа и изменением прав - Изменение членства в группе в нерабочее время - Серия неудачных входов в сжатый промежуток времени
Дополнительные	- Одна целевая учетная запись

признаки	- Затронута критичная группа (Domain Admins) - Предшествующая разведка административной панели - Отсутствие легитимного обоснования изменения прав
----------	--

В таблице 4 представлены источники данных.

Таблица 4 – Источники данных

Источник данных	Какие сведения дает	Зачем нужен
Windows Event Log (Security)	События изменения членства в группах (4728, 4732, 4756), входы и привилегии	Основной источник: фиксирует факт добавления учетной записи в группу администраторов
Active Directory logs	Журнал изменений объектов каталога: членство в группах, атрибуты учетных записей	Позволяет увидеть, кто и когда изменил состав привилегированной группы
Domain Controller logs	Журналы аутентификации и авторизации на контроллере домена	Показывает неудачные и успешные входы целевой учетной записи
EDR logs	Активность процессов и команд на рабочей станции пользователя	Может выявить запуск инструментов повышения привилегий
SIEM	Корреляция и агрегация событий из разных источников	Связывает неудачные попытки доступа с последующим изменением прав
IDM/ITSM (система	Записи о заявках на изменение прав доступа	Позволяет проверить наличие легитимной заявки на

управления доступом)	и их согласовании	повышение прав
-------------------------	-------------------	----------------

Правило обнаружения Privilege escalation: если учетная запись добавлена в привилегированную группу (Domain Admins, Administrators) и в системе управления доступом отсутствует соответствующая согласованная заявка, а в течение предшествующих 30 минут от этой же учетной записи зафиксировано 5 и более неудачных попыток доступа к административным ресурсам, то сформировать событие «Обнаружено несанкционированное повышение привилегий» с уровнем критичности «Высокий».

В таблице 5 представлены признаки для обнаружения атаки.

Таблица 5 – Признаки для обнаружения атаки

Признак	Тип данных	Что показывает	Для каких атак полезен	Ожидаемое поведение при атаке
privileged_group_change_count	числовой	количество изменений членства в привилегированных группах за период	privilege escalation	Возрастает (незапланированные изменения)
failed_admin_access_count	числовой	число неудачных попыток доступа к административным ресурсам	privilege escalation, brute force	Высокое значение перед изменением прав
has_change_r	категориал	наличие	privilege	Отсутствует

equest	бный	согласованной заявки на изменение прав	escalation	(значение false)
account_privilege_level	категориальный	уровень привилегий учетной записи (обычный / административный)	privilege escalation	Резко меняется с обычного на административный
time_between_fail_and_grant	числовой	интервал между неудачными попытками и получением прав	privilege escalation	Маленький (несколько минут)
off_hours_activity	категориальный	признак активности вне рабочего времени	privilege escalation, lateral movement	Истинно (изменение прав ночью)
admin_logon_count	числовой	число входов с административным и привилегиями (событие 4672)	privilege escalation	Появляется там, где ранее отсутствовал
unusual_resource_access	числовой	количество обращений к ранее не используемым ресурсам	privilege escalation, lateral movement	Возрастает после повышения прав
account_age_days	числовой	время с момента создания учетной записи	privilege escalation	Малое для новых подозрительных аккаунтов

Вывод:

1. Какой тип атаки наиболее вероятен?

Наиболее вероятен Privilege escalation (повышение привилегий) — несанкционированное получение учетной записью административных прав в домене.

2. Какие признаки подтверждают этот вывод?

- Обычная учетная запись добавлена в группу администраторов домена
- Изменение членства выполнено без согласованной заявки на доступ
- Перед изменением прав зафиксированы неудачные попытки доступа к административной панели
- Короткий интервал между неудачными попытками и получением прав
- Затронута критичная привилегированная группа (Domain Admins)

3. Какие источники данных наиболее полезны?

- Windows Event Log (Security) — первичный источник для обнаружения
- Active Directory logs — для анализа изменений членства в группах
- SIEM — для автоматической корреляции событий и оповещения
- IDM/ITSM — для проверки наличия легитимной заявки на изменение прав

4. Какое правило обнаружения можно применить?

Если учетная запись добавлена в привилегированную группу без согласованной заявки и этому предшествовали неудачные попытки доступа к административным ресурсам → сигнал «Privilege escalation».

5. Какие признаки можно использовать в ML-модели?

privileged_group_change_count, failed_admin_access_count, has_change_request, account_privilege_level, time_between_fail_and_grant, off_hours_activity и другие из таблицы выше.

6. Какие меры реагирования целесообразны?

- Немедленно отозвать неправомерно выданные административные права
- Заблокировать или временно приостановить скомпрометированную учетную запись
- Проверить, кто и каким образом внес изменение членства в группу
- Принудительно сменить пароли и проверить активные сессии учетной записи
- Проверить, не выполнял ли пользователь действий с административными правами
- Уведомить команду SOC и инициировать расследование инцидента

4. Ответы на контрольные вопросы

Ответы на контрольные вопросы представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Ответы на контрольные вопросы

№	Вопрос	Ответ для варианта 8
1	Что такое сетевая атака?	Преднамеренное воздействие на инфраструктуру. В нашем случае — несанкционированное повышение привилегий учетной записи в домене
2	Зачем нужна классификация	Чтобы понять характер угрозы: повышение привилегий требует иных источников данных и

	атак?	мер, чем разведка или DDoS
3	Чем port scanning отличается от brute force?	Port scanning перебирает порты (разведка), brute force подбирает пароль к одной учетной записи. В варианте 8 близки неудачные попытки доступа к панели
4	Какие признаки характерны для DDoS-атаки?	Для нашего варианта не применимо, но DDoS дает резкий рост трафика со многих IP
5	Какие признаки характерны для SQL injection?	Для нашего варианта не применимо, но SQL injection содержит спецсимволы в параметрах запросов
6	Какие признаки характерны для XSS?	Для варианта 8 не применимо; XSS проявляется как внедрение скриптов в параметры запросов
7	Что такое malware beaconing?	Периодические «отчеты» зараженного ПК на сервер злоумышленника. В нашем случае не обнаружено
8	Какие признаки указывают на lateral movement?	Подключения к новым серверам по SMB, RDP, WinRM. После повышения прав возможны как следующий шаг атаки
9	Что такое data exfiltration?	Несанкционированная передача данных вовне. В варианте 8 не зафиксировано, но возможно после получения прав
10	Какие источники данных используются для обнаружения атак?	Windows Event Log, Active Directory logs, журналы контроллера домена, EDR, SIEM, IDM/ITSM
11	Чем сетевые признаки	Сетевые — из трафика (LDAP, Kerberos, SMB), логи — записи событий безопасности (4728,

	отличаются от признаков в логах?	4625, 4672)
12	Что такое поведенческий признак атаки?	Паттерн поведения: например, обычный пользователь внезапно получает права администратора домена
13	Как признаки атак используются в машинном обучении?	Как векторы признаков для классификации событий на «норму» и «атаку»
14	Почему одно событие не всегда доказательство атаки?	Одно изменение прав может быть легитимным; но изменение без заявки после серии неудачных попыток доступа — уже признак атаки